MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES) | معمار الکترونیک صنعت

همراه شما در مسیر طراحی و ساخت مدارهای مطمئن



ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

راهنمای جامع تایمرها
در میکروکنترلرهای WCH
از TIM و RTC تا SysTick و LPTIM

از ساختار، حالت‌های شمارش و امکانات تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه (TIM)، ساعت واقعی (RTC) و تایمر تیک سیستم (SysTick) تا مقایسهٔ کاربردی این سه تایمر با تایمر کم‌مصرف LPTIM در سری‌های CH32L/CH32H برای طراحی‌های باتری‌خور

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN11000 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: چهار نوع تایمر از نظر انگیزهٔ طراحی و حانهٔ کاربرد با هم سنجیده می‌شوند. تایمرهای TIM با تولید PWM و ورودی گرفتن سیگنال، RTC با تغذیهٔ پشتیبان Vbat و کارکرد هشدار، SysTick به‌عنوان زمان‌بنای درونی هسته و LPTIM با شمارش پالس بی‌ساعت و بیداری کم‌مصرف، هر یک همراه با سناریوهای کاربرد و نکات پیکربندی مرور می‌شوند.

تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه TIM · ساعت واقعی RTC · تایمر تیک سیستم SysTick · تایمر کم‌مصرف LPTIM · تولید PWM و ورودی گرفتن سیگنال · بیداری از حالت‌های کم‌مصرف · سری‌های CH32L/CH32H · واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN11000 V1.0 · **نسخهٔ ۱٫۰** — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۰

۲ بخش ۱ | تایمرهای TIM، RTC و SysTick ۰

1.1 تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه (TIM) ۰

1.2 ساعت واقعی (RTC) ۰

1.3 تایمر تیک سیستم (SysTick) ۰

۳ بخش ۲ | تایمر کم‌مصرف LPTIM ۰

2.1 مرور عملکرد ۰

۴ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۰

۵ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۰

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ نمونهٔ پیکربندی هشدار RTC ۰

شکل ۱-۲ پیاده‌سازی تأخیر با SysTick ۰

جدول ۲-۱ مقایسهٔ RTC/SysTick/TIM/LPTIM ۰

چکیده — چهار نوع تایمر در میکروکنترلرهای WCH — تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه (TIM)، ساعت واقعی (RTC)، تایمر تیک سیستم (SysTick) و تایمر کم‌مصرف (LPTIM) — هر یک برای هدف مشخصی طراحی شده‌اند: TIM با حالت‌های شمارش متنوع، کانال‌های مستقل و تولید PWM برای درایو موتور و اندازه‌گیری سیگنال؛ RTC با تغذیهٔ پشتیبان Vbat برای تقویم و بیداری کم‌مصرف؛ SysTick به‌عنوان زمان‌بنای درونی هسته برای تیک سیستم‌عامل و تأخیر دقیق؛ و LPTIM — افزوده‌شده در سری‌های CH32L/CH32H — برای شمارش پالس و بیداری کم‌مصرف هنگام خواب عمیق. این سند ویژگی‌ها، سناریوهای کاربرد و نکات پیکربندی هر چهار تایمر را مرور و در جدولی یک‌جا مقایسه می‌کند.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

تایمرها کاربردی بسیار گسترده دارند و از رایج‌ترین جانبی‌های میکروکنترلر به‌شمار می‌آیند. میکروکنترلرهای شرکت WCH منابع تایمری متنوعی در اختیار کاربر می‌گذارند؛ از تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه (TIM) و ساعت واقعی (RTC) تا تایمر تیک سیستم (SysTick). با سخت‌گیرانه‌ترشدنِ الزامات کاربران برای محصولات کم‌مصرف، WCH در سری‌های CH32L/CH32H تایمر کم‌مصرف (LPTIM) را نیز به این مجموعه افزوده است. این چهار نوع تایمر در انگیزهٔ طراحی و حانهٔ کاربرد هر یک تمرکز متفاوتی دارند. سند حاضر این چهار تایمر را در کنار هم مقایسه می‌کند تا کاربر با ویژگی‌های خاص هر یک و سناریوهای کاربرد آن به‌درستی آشنا شود.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	CH32V/F/L/H/X

بخش ۱

تایمرهای TIM، RTC و SysTick

۱.۱ تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه (TIM)

در میان تایمرها، خانوادهٔ TIM کامل‌ترین مجموعه را دارد و شامل تایمر پیشرفته، تایمر همگانی‌منظوره و تایمر پایه است. تایمر پیشرفته از PWM مکمل، مرده‌زمان (Dead Time) و ورودی ترمز (Brake) پشتیبانی می‌کند و عمدتاً برای درایو موتور به‌کار می‌رود؛ تایمر همگانی‌منظوره از ورودی گرفتن سیگنال (Input Capture)، مقایسهٔ خروجی (Output Compare)، رابط انکودر و تحریک DMA پشتیبانی می‌کند. تایمر پایه فاقد امکانات پیشرفته‌ای مانند ورودی گرفتن، مقایسهٔ خروجی و رابط انکودر است و تنها مأمور آن فراهم‌کردن رویداد به‌روزرسانی (Update Event) دوره‌ای، دقیق و کم‌هزینه است؛ به همین دلیل تایمر پایه جانشینِ ایده‌آلِ تایمر تیک سیستم، تحریک همگامِ ADC/DAC و کنترل ریتم جابه‌جایی داده با DMA به‌شمار می‌آید.

- منبع ساعت: تایمرهای TIM بسته به نوع تراشه روی گذرگاه PB1، PB2 یا HB قرار می‌گیرند و ساعت TIM مستقیماً از گذرگاه میزبان تأمین می‌شود.
- رفتار کم‌مصرف: با ورود به حالت خواب Stop، ساعت TIM بسته می‌شود و شمارش بی‌درنگ متوقف می‌ماند؛ بنابراین TIM در حالت خواب نمی‌تواند به شمارش ادامه دهد.

ویژگی‌های اصلی TIM عبارت‌اند از:

- حالت‌های شمارش متنوع: پشتیبانی از سه حالت شمارش صعودی، نزولی و مرکزآراسته (Center-Aligned).
- چندکاناله بودن: هر تایمر معمولاً 4 کانال مستقل دارد و از این امکانات پشتیبانی می‌کند:
- مقایسهٔ خروجی: تولید پالس یا شکل‌موج مشخص.
- تولید PWM: خروجی سیگنال PWM با دورهٔ کاری دلخواه.
- ورودی گرفتن: اندازه‌گیری پهنای پالس و فرکانس سیگنال ورودی.
- رابط انکودر (در برخی مدل‌ها): برای تشخیص موقعیت/سرعت موتور.
- پشتیبانی DMA: همراهی با DMA برای انتقال داده با بهره‌وری بالا.
- شمارش با ساعت خارجی: پشتیبانی از شمارش پالس روی پایهٔ ورودی خارجی.
- کاسکید تایمرها: چند تایمر را می‌توان پشت‌سرهم به‌کار برد؛ برای نمونه رویداد به‌روزرسانی TIM2 می‌تواند شمارش TIM11 را تحریک کند.
- فیلتر دیجیتال: هنگامی که TIM به‌عنوان شمارندهٔ ورودی به‌کار می‌رود، امکان پیکربندی فیلتر دیجیتال وجود دارد.

۱.۱.۱ سناریوهای کاربرد

کنترل موتور (تایمر پیشرفته): تایمرهای پیشرفته (TIM1، TIM8) جانبهٔ اصلی کنترل موتور هستند. در درایو موتور بدون جاروبک مستقیم (BLDC):

- خروجی PWM مکمل، پل اینورتر سه‌فاز را می‌راند.
- مرده‌زمان از اتصال مستقیم (سرریزش) ترانزیستورهای قدرت جلوگیری می‌کند.
- ورودی ترمز، حفاظت در برابر اضافه‌جریان را فراهم می‌کند.
- رابط انکودر، سرعت و موقعیت موتور را می‌خواند.

در محصولاتی مانند جاروبرقی، سشوار پرسرعت و پنکهٔ بدون پره، کنترل فنِ پرسرعت دقیقاً یکی از جهت‌گیری‌های مهم کاربرد این نوع تایمر است.

اندازه‌گیری سیگنال (ورودی گرفتن): در حالت ورودی گرفتن، TIM می‌تواند پهنای پالس سیگنال خارجی را اندازه بگیرد؛ کاربردهای نمونه عبارت‌اند از:

- رمزگشایی سیگنال ریموت مادون قرمز.
- اندازه‌گیری زمان بازتاب ماژول سنجش فاصله با امواج فراصوتی.
- تحلیل سیگنال حسگر هال.
- فرکانس‌سنج.

جمع‌آوری دادهٔ حسگرها: تایمر می‌تواند ADC را برای نمونه‌برداری دوره‌ای تحریک کند تا داده‌های حسگرها در بازه‌های زمانی معلوم جمع‌آوری شود و دقت فاصلهٔ نمونه‌برداری تضمین گردد.

وقفهٔ زمان‌بندی دقیق: TIM می‌تواند وقفه‌های زمان‌بندی دقیق (مانند 125µs و 1ms) تولید کند؛ برای کنترل زمانیِ پروتکل‌های ارتباطی سفارشی، تولید پالس موتور پله‌ای و دیگر موقعیت‌های پرسرعت مناسب است.

اثر چراغ تنفسی: با تغییر پویا در دورهٔ کاری PWM می‌توان اثر نرمِ چراغ تنفسی را ایجاد کرد.

◆ ۱.۱.۲ نکات مهم

- ساعت همهٔ جانبی‌های تایمر به‌صورت پیش‌فرض بسته است؛ پیش از استفاده باید ساعت جانبی مربوطه فعال شود.
- تایمر پیشرفته برای خروجی دادن سیگنال PWM باید با فراخوانی TIM_CtrlPWMOutputs() خروجی اصلی را فعال کند.
- تایمرهای متفاوت ممکن است روی گذرگاه‌های APB مختلف (APB1 یا APB2) قرار داشته باشند و فرکانس ساعتشان نیز می‌تواند متفاوت باشد؛ برای اطمینان به دیتاشیت مراجعه کنید.
- در حالت خروجی PWM دقت کنید که پیکربندی کارکرد جایگزین (Alternate Function) پایهٔ GPIO درست باشد.
- هنگام استفاده از ورودی گرفتن، به دامنهٔ ولتاژ و سقف فرکانس سیگنال ورودی توجه کنید.

◆ ۱.۲ ساعت واقعی (RTC)

ساعت واقعی (Real-Time Clock) می‌تواند ساعت خود را از HSI/LSI/LSE انتخاب کند. LSE و RTC را می‌توان با Vbat تغذیه کرد؛ یعنی هنگام قطع VDD، تغذیهٔ RTC و LSE به Vbat سوئیچ می‌شود. تا وقتی Vbat انرژی دارد، RTC از کار نمی‌افتد. بر پایهٔ همین ویژگی، RTC عمدتاً در محصولاتی مانند ساعت/تقویم الکترونیکی به‌کار می‌رود.

ویژگی‌های اصلی RTC در CH32H417:

- پهنای بیت: شمارندهٔ قابل‌برنامهٔ 32-بیتی.
- زمان‌بنا: از پیش‌تقسیم‌گر 20-بیتی پشتیبانی می‌کند.
- تغذیهٔ پشتیبان: ماژول RTC در زمینهٔ تغذیهٔ پشتیبان قرار دارد و پس از قطع منبع اصلی نیز می‌تواند با Vbat به کار ادامه دهد.
- کارکرد هشدار: می‌توان هشداری پیکربندی کرد که سیستم را از حالت کم‌مصرف بیدار کند.
- خروجی ساعت: می‌تواند پالس ثانیه، پالس هشدار و ساعت RTC را در خروجی بدهد.

◆ ۱.۲.۱ سناریوهای کاربرد

بیداری زمان‌بندی‌شدهٔ کم‌مصرف: RTC یکی از رایج‌ترین منابع بیداری کم‌مصرف است. پس از ورود دستگاه به حالت توقف یا آماده‌به‌کار، RTC به کار ادامه می‌دهد و در زمان هشدارِ از پیش تعیین‌شده، MCU را بیدار می‌کند.

کارکرد تقویم/ساعت: در کاربردهایی که ثبت زمان واقعی لازم است (مانند ساعت الکترونیکی، تقویم همیشگی و مُهر زمانیِ دیتالاگرها)، RTC اطلاعات دقیق تاریخ و زمان را فراهم می‌کند. همراه با نمایشگر LCD یا کنترل‌گر نمایش LTDC می‌توان رابط نمایش کامل ساعت را پیاده‌سازی کرد.

جمع‌آوری دادهٔ دوره‌ای: در سناریوهایی مانند پایش محیط‌زیست و کشاورزی هوشمند، می‌توان RTC را طوری پیکربندی کرد که هر ساعت یا هر روز دستگاه را بیدار کند؛ پس از بیداری، داده‌های دما، رطوبت و نور جمع‌آوری و ذخیره یا گزارش می‌شود و در بقیهٔ زمان سیستم در خواب عمیق است؛ بدین ترتیب عمر باتری به‌شکل چشمگیری طولانی‌تر می‌شود.

◆ ۱.۲.۲ نمونهٔ هشدار

به‌دلیل کاربرد خاص RTC، رجیستر پیش‌تقسیم‌گر، مقدار بارگذاری دوبارهٔ پیش‌تقسیم‌گر، شمارندهٔ اصلی و هشدار همگی در زمینهٔ پشتیبان (Backup Domain) قرار دارند؛ بنابراین هنگام پیکربندی رجیسترهای مربوط به RTC باید ساعت زمینهٔ پشتیبان باز شود. رجیستر کنترل RTC تحت کنترل ریست سیستم و ریست توان است.

```
u8 RTC_NVIC_Init( u32 SetCnt, u32 SetAlarm )
{
    u8 temp=0;
    RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_PWR | RCC_PB1Periph_BKP, ENABLE);
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    BKP_DeInit();
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
    {
        temp++;
        Delay_Ms(10);
    }
    if(temp>=250)return 1;
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);


    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
    RTC_WaitForLastTask();

    RTC_WaitForSynchro();
    RTC_ITConfig( RTC_IT_ALR, ENABLE );

    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_EnterConfigMode();

    RTC_SetPrescaler(39999);
    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_SetAlarm(SetAlarm);
    RTC_WaitForLastTask();
    RTC_SetCounter(SetCnt);
    RTC_WaitForLastTask();

    RTC_ExitConfigMode();
    BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050);

    NVIC_SetPriority(RTC_IRQn,0);
    NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
    return 0; //ok
```

شکل ۱-۱ نمونهٔ پیکربندی هشدار RTC

۱.۲.۳ نکات مهم

- ۱. هنگامی که RTC از LSE خارجی به‌عنوان منبع ساعت استفاده می‌کند، به خازن‌های تطبیق کریستال و چیدمان PCB توجه کنید تا آغاز نوسان مطمئن باشد.
- ۲. هنگامی که RTC از LSI/HSE به‌عنوان منبع ساعت استفاده می‌کند، در شرایطی که تنها Vbat تغذیه را برعهده دارد، RTC هنگام شمارش از کار می‌ایستد (ساعت متوقف می‌شود).

۱.۳ تایمر تیک سیستم (SysTick)

SysTick تایمر زمان‌بنای درونیِ هسته است؛ جزو جانبی‌های هسته به‌شمار می‌آید و پایهٔ خروجی خارجی ندارد. SysTick به پیکربندی اضافیِ رجیسترهای جانبی نیاز ندارد و در حال حاضر همهٔ میکروکنترلرهای همگانی‌منظورهٔ WCH تایمر تیک دارند. انگیزهٔ طراحی آن، فراهم‌کردن زمان‌بنای پایدار برای سیستم‌عامل است.

ویژگی‌های SysTick در CH32V407:

- مجتمع در هسته: منابع گذرگاه جانبی‌ها را اشغال نمی‌کند، سرعت پاسخ بالاست و اولویت وقفه‌اش بالا است.
- شمارندهٔ 32-بیتی: برخلاف SysTick متعارفِ 24bit در هسته‌های ARM، SysTick در CH32V407 32bit است و مدت‌زمان هر بار شمارش طولانی‌تر است؛ مبنایی برای زمان‌بندی بلندمدت فراهم می‌کند.
- منبع ساعت انعطاف‌پذیر: منبع ساعت SysTick می‌تواند HCLK یا HCLK/8 باشد و توسعه‌دهنده بسته به دقتِ موردنیاز، آن را آزادانه پیکربندی می‌کند.

۱.۳.۱ نحوهٔ کار

رجیسترهای اصلی SysTick در CH32V407 عبارت‌اند از:

- STK_CTLR (رجیستر کنترل): کنترل فعال‌سازی تایمر، انتخاب ساعت و فعال‌سازی وقفه.
- STK_SR (رجیستر وضعیت): پرچم وقفهٔ مقایسهٔ شمارش و بیت کنترل تحریک وقفهٔ نرم‌افزاری تایمر تیک.
- STK_CNT (رجیستر شمارش جاری): خواندن مقدار شمارش جاری.
- STK_CMP (رجیستر مقایسهٔ شمارش): تنظیم مقدار مقایسهٔ شمارش.

روند شمارش بدین شکل است: پس از فعال‌شدن SysTick، اگر در STK_CTLR حالت شمارش نزولی انتخاب شده باشد، در هر دورهٔ ساعت STK_CNT یکی کم می‌شود؛ با رسیدن STK_CNT به صفر، وقفه تحریک می‌شود (در صورت فعال‌بودن وقفه). اگر حالت شمارش صعودی انتخاب شده باشد، در هر دورهٔ ساعت یکی اضافه می‌شود و وقتی STK_CNT با STK_CMP برابر شود، وقفه تحریک می‌شود (در صورت فعال‌بودن وقفه).

وقتی بازبارگذاری خودکار فعال باشد، در شمارش صعودی پس از رسیدن به مقدار مقایسه، STK_CNT دوباره از ۰ شمارش را آغاز می‌کند؛ و در شمارش نزولی پس از رسیدن به صفر، دوباره از مقدار مقایسه شروع می‌کند.

۱.۳.۲ سناریوهای کاربرد

تیک سیستم RTOS: کلاسیک‌ترین کاربرد SysTick ایفای نقش تیک ساعت سیستم در RTOS است. در سیستم‌عامل‌های زمان‌واقعی مانند FreeRTOS، وقفهٔ SysTick مسئول این کارهاست:

- ۱. به‌روزرسانی شمارندهٔ ساعت سیستم.
- ۲. تحریک زمان‌بندی وظایف.
- ۳. بررسی فهرست وضعیت وظایف.

در نمونهٔ FreeRTOS برای CH32H417، هر دو هسته هر یک FreeRTOS خودش را اجرا می‌کنند و هر یک از SysTick خودش به‌عنوان تیک ساعت بهره می‌گیرد.

پیاده‌سازی تأخیر با SysTick:

```
void Delay_Us(uint32_t n)
{
    uint32_t i;

    SysTick->SR &= ~(1 << 0);
    i = (uint32_t)n * p_us;

    SysTick->CMP = i;
    SysTick->CTLR |= (1 << 4);
    SysTick->CTLR |= (1 << 5) | (1 << 0);

    while((SysTick->SR & (1 << 0)) != (1 << 0))
        ;
    SysTick->CTLR &= ~(1 << 0);
}
```

شکل ۱-۲ پیاده‌سازی تأخیر با SysTick

۱.۳.۳ نکات مهم

- ۱. برای خواب عمیق مناسب نیست: SysTick به ساعت اصلی وابسته است؛ در حالت خواب عمیق ساعت اصلی می‌ایستد و SysTick نیز با آن متوقف می‌شود.
- ۲. پردازش وقفه در تراشهٔ دو-هسته‌ای: در تراشهٔ دو-هسته‌ای CH32H417 باید توجه شود کدام هسته به وقفه پاسخ می‌دهد.
- ۳. انتخاب منبع ساعت: هنگامی که HCLK/8 به‌عنوان منبع ساعت انتخاب شود، مدت‌زمان تأخیر بیشتر می‌شود اما دقت زمان‌بندی پایین می‌آید.

بخش ۲

تایمر کم‌مصرف LPTIM

۲.۱ مرور عملکرد

LPTIM (Low-Power Timer) ماژول تایمری است که ویژهٔ سناریوهای فوق‌کم‌مصرف طراحی شده است. ارزش اصلی LPTIM در آن است که هنگامی که MCU وارد حالت خواب عمیق می‌شود، همچنان به کار ادامه می‌دهد و با مصرف بسیار اندک، کارکرد زمان‌بندی را نگه می‌دارد.

۲.۱.۱ ویژگی‌های اصلی

LPTIM منابع ساعت متعددی دارد:

- منابع ساعت داخلی: LSE (32.768kHz)، LSI (حدود 40kHz)، HSI یا ساعت HB.
- منبع ساعت خارجی: ساعت خارجی روی ورودی LPTIM.

کار بدون ساعت: LPTIM حتی بدون منبع ساعت داخلی نیز می‌تواند کار کند؛ به همین دلیل می‌توان از آن به‌عنوان «شمارندهٔ پالس» استفاده کرد. این ویژگی امکان می‌دهد در خواب عمیق سیستم، پالس‌های خارجی بدون مشارکت فعال MCU شمارش شوند.

بیداری کم‌مصرف: LPTIM می‌تواند سیستم را از حالت کم‌مصرف بیدار کند؛ از این رو برای پیاده‌سازی «کارکرد انقضا» با مصرف بسیار کم بسیار مناسب است. در حالت STOP2، LPTIM از معدود تایمرهایی است که همچنان می‌تواند کار کند.

فیلتر دیجیتال: ورودی‌های LPTIM — چه ورودی خارجی و چه ورودی داخلی — با فیلتر دیجیتال محافظت می‌شوند تا هیچ گلیچ و نویزی در درون LPTIM منتقل نشود و از شمارش یا تحریک‌های غیرمنتظره جلوگیری شود.

فیلتر دیجیتال به دو گروه تقسیم می‌شود:

- یک گروه از ورودی‌های خارجی LPTIM محافظت می‌کند و حساسیت آن با بیت‌های CKFLT کنترل می‌شود.
- گروه دیگر از ورودی‌های تحریک داخلی LPTIM محافظت می‌کند و حساسیت آن با بیت‌های TRGFLT کنترل می‌شود.

حساسیت فیلتر تعیین می‌کند چه تعداد نمونهٔ پیوستهٔ یکسان باید روی ورودی LPTIM دیده شود تا تغییر سطح سیگنال، گذارِ معتبر به‌شمار آید.

در CH32H417 پیکربندی فیلتر دیجیتال بسیار ساده است و فقط کافی است بیت‌های bit[7:6] رجیستر LPTIMx_CFGR تنظیم شوند. شرح تفصیلی TRGFLT[1:0] چنین است:

- 00: هر تغییر در وضعیت تحریک، تحریکِ معتبر به‌شمار می‌آید.
- 01: تغییر سطحِ تحریک‌کننده باید دست‌کم 2 دورهٔ ساعت پایدار بماند تا تحریکِ معتبر تلقی شود.
- 10: تغییر سطحِ تحریک‌کننده باید دست‌کم 4 دورهٔ ساعت پایدار بماند تا تحریکِ معتبر تلقی شود.

- 11: تغییر سطحِ تحریک‌کننده باید دست‌کم 8 دورهٔ ساعت پایدار بماند تا تحریکِ معتبر تلقی شود.

۲.۱.۲ سناریوهای کاربرد

گره‌های حسگر اینترنت اشیا با تغذیهٔ باتری: این سناریوها می‌خواهند دستگاه با یک باتری چند ماه یا حتی چند سال کار کند. می‌توان LPTIM را طوری پیکربندی کرد که با دورهٔ ثابت MCU را بیدار کند؛ برای نمونه در حسگر دما و رطوبت هر 5 دقیقه یک بار بیدار می‌شود، MCU پس از نمونه‌برداری بلافاصله وارد حالت خواب کم‌مصرف می‌شود و LPTIM همچنان زمان را می‌شمارد و منتظر بیداری بعدی می‌ماند.

شمارش کم‌مصرف در دستگاه‌های پوشیدنی هوشمند: نمونهٔ شمارش قدم در دستبند هوشمند: LPTIM از شمارش پالس غیرهمگام بدون مشارکت MCU پشتیبانی می‌کند؛ پالس خارجی که از تشخیص قدم توسط شتاب‌سنج تولید می‌شود می‌تواند مستقیماً شمارش LPTIM را پیش ببرد و در تمام این فرایند، MCU در حالت کم‌مصرف STOP می‌ماند و نیازی به بیداری و پردازش مکرر نیست.

پایش وضعیت تجهیزات صنعتی: در سناریوِ پایش بی‌حضورِ ارتعاش تجهیزات کارخانه‌ای، کارکرد شمارش پالس غیرهمگام LPTIM می‌تواند مستقیماً سیگنال پالس خروجی حسگر ارتعاش را دریافت کند و فرکانس ارتعاش دستگاه را بشمارد؛ در تمام مدت، MCU لازم نیست فعال باشد و بدون افزودن مدار تغذیهٔ اضافی می‌توان پایش کم‌مصرف بلندمدت را پیاده کرد.

نمایشگرهای ایستای کم‌مصرف: برای نمونه ساخت تقویم رومیزی یا ساعت رومیزی با نمایشگر کاغذ الکترونیکی (E-ink): فقط هر دقیقه یک بار بیدارشدن برای تازه‌سازی صفحه کافی است؛ در نمونهٔ سند، LPTIM با زمان‌بندیِ 30 دقیقه MCU را برای تازه‌سازی بیدار می‌کند و MCU بلافاصله پس از آن وارد حالت کم‌مصرف STOP2 می‌شود؛ کل این طرح می‌تواند مصرف بسیار پایینی داشته باشد و یک باتری سکه‌ای چند ماه دوام می‌آورد.

بیداری زمان‌بندی‌شده در حالت کم‌مصرف Tickless در RTOS: در حالت Tickless خواب عمیقِ RTOS، پس از ورود MCU به حالت کم‌مصرف، تایمر تیک سیستم سنتی (SysTick) از کار می‌افتد. در این شرایط، LPTIM — که در حالت STOP2 از معدود تایمرهای همچنان روشن است — می‌تواند مسئول بیداری زمان‌بندی‌شدهٔ سیستم شود، شمارندهٔ ساعت سیستم را جبران کند و هم‌زمان مصرف آماده‌به‌کار را به‌شدت پایین نگه دارد.

۲.۱.۳ مقایسهٔ RTC/SysTick/TIM با LPTIM

هر یک از RTC، SysTick و TIM در برابر LPTIM تمرکز و حانهٔ کاربرد خاص خود را دارند:

جدول ۲-۱ مقایسهٔ RTC/SysTick/TIM/LPTIM

محور مقایسه	SysTick	TIM	RTC	LPTIM
پهنای بیت	32_bit (CH32H417)	16_bit	32_bit	16_bit
منبع ساعت	ساعت هستهٔ HCLK	ساعت گذرگاه APB	LSE/LSI/HSE	LSE/LSI/HSI/HB / خارجی
کار در حالت کم‌مصرف	خیر	خیر	بله	بله
تغذیهٔ Vbat	خیر	خیر	بله	خیر
خروجی PWM	خیر	بله	خیر	بله
ورودی گرفتن	خیر	بله	خیر	بله
پشتیبانی DMA	خیر	بله	خیر	خیر
شمارش پالس بدون ساعت	خیر	خیر	خیر	بله
فیلتر دیجیتال	خیر	بله	خیر	بله

SysTick عمدتاً در تیک سیستم RTOS و تأخیر دقیق به‌کار می‌رود. RTC عمدتاً در تقویم همیشگی، بیداری کم‌مصرف و کاربردهای حفظ زمان هنگام قطع توان استفاده می‌شود. کاربرد TIM بسیار گسترده است اما در حال حاضر پره‌کاربردترین حانهٔ آن، حانهٔ موتور است. LPTIM عمدتاً در کاربردهای فوق‌کم‌مصرف، شمارش ساعت خارجی هنگام خواب و بیداری در شرایط خواب عمیق به‌کار می‌رود.

در عمل ممکن است هم‌زمان از چند تایمر استفاده شود. در کاربرد موتور، TIM موتور را می‌راند و کارکردهایی مانند حفاظت ترمز را انجام می‌دهد و RTC در آماده‌به‌کار زمان را نگه می‌دارد و بیداری زمان‌بندی‌شده انجام می‌دهد. در سیستم جمع‌آوری داده، TIM تحریک نمونه‌برداری دوره‌ای ADC را برعهده دارد، RTC به داده‌های جمع‌آوری‌شده مُهر زمانی می‌زند و LPTIM هنگام خواب دستگاه، بیداری کم‌مصرف زمان‌بندی‌شده را حفظ می‌کند.

◆ ۲.۱.۴ نکات مهم

- ۱. انتخاب منبع ساعت: انتخاب منبع ساعت LPTIM مستقیماً بر مصرف توان و دقت اثر می‌گذارد.
- ۲. کار در حالت Stop: برای استفاده از LPTIM در حالت Stop باید مطمئن شوید منبع ساعت انتخاب‌شده در این حالت همچنان روشن می‌ماند.
- ۳. پیکربندی فیلتر دیجیتال: فعال‌کردن فیلتر دیجیتال مقداری دورهٔ ساعت مصرف می‌کند و ممکن است بر دقت شمارش اثر بگذارد.
- ۴. تأخیر در نوشتن رجیسترها: نوشتن رجیسترهای LPTIM ممکن است نیازمند انتظار برای دورهٔ ساعت باشد.

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN11000

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/08/26	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
TIM	تایمرهای پیشرفته/همگانی/پایه؛ سه حالت شمارش صعودی/نزولی/مرکزآراسته، کانال‌های مستقل، PWM مکمل، مرده‌زمان و ورودی ترمز در تایمر پیشرفته
RTC	ساعت واقعی؛ شمارندهٔ قابل‌برنامهٔ 32-بیتی با پیش‌تقسیم‌گر 20-بیتی در زمینهٔ پشتیبان، کارکرد هشدار و خروجی پالس
SysTick	تایمر تیک سیستم؛ زمان‌بنای درونی هسته بدون پایهٔ خروجی خارجی، برای تیک سیستم‌عامل زمان‌واقعی و تأخیر دقیق
LPTIM	تایمر کم‌مصرف (Low-Power Timer)؛ ادامهٔ کار در خواب عمیق، شمارش پالس بدون ساعت داخلی و بیداری سیستم از حالت‌های کم‌مصرف
LSE / LSI	نوسان‌ساز خارجی 32.768kHz / نوسان‌ساز داخلی حدود 40kHz؛ منابع ساعت کم‌مصرف RTC و LPTIM
Vbat	تغذیهٔ پشتیبان باتری؛ هنگام قطع VDD روشن نگه‌داشتن RTC و LSE در زمینهٔ پشتیبان
Update Event	رویداد به‌روزرسانی؛ سرریز دوره‌ای شمارندهٔ تایمر برای تولید وقفه، تحریک ADC/DAC یا کاسکید تایمر دیگر
PWM	مدولاسیون پهنای پالس؛ خروجی با دورهٔ کاری دلخواه برای درایو موتور، نور و فن

واژه	یعنی چه؟
DMA	میسر دسترسی مستقیم به حافظه؛ جابه‌جایی داده بدون درگیری CPU، قابل تحریک توسط تایمر
STK_CTLR / STK_CMP	رجیستر کنترل SysTick (فعال‌سازی، انتخاب ساعت و وقفه) / رجیستر مقایسهٔ شمارش برای تعیین نقطهٔ تحریک وقفه
LPTIMx_CFGR	رجیستر پیکربندی LPTIM؛ بیت‌های CKFLT و TRGFLT حساسیت فیلتر دیجیتال ورودی خارجی و تحریک داخلی را تعیین می‌کنند
STOP2	پلهٔ عمیق خواب با مصرف بسیار کم؛ LPTIM از معدود تایمرهایی است که در آن همچنان می‌تواند کار کند
BLDC	موتور بدون جاروبک مستقیم؛ درایو پل سه‌فاز با PWM مکمل، مرده‌زمان و حفاظت ترمز



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN11000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com

آموزش، طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی صنعتی — این جزوه با افتخار توسط تیم معمار الکترونیک صنعت برای جامعهٔ مهندسی ایران تهیه شده است.

ترجمهٔ فارسی بر پایهٔ سند رسمی AN11000 نسخهٔ V1.0 منتشرهٔ WCH — https://wch.cn